

## グループ 2 1 年 理一(9,12,14,20,39)理二三(6,8,15,20)

| 31524    | 火 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 植物の多様性を研究する | 古賀 皓之、中山 北斗 | 理学部 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 授業の目標・概要 | <p>【授業の概要と目的】</p> <p>普段意識することはあまりないかもしれないが、植物のかたちは非常に多様である。実際にごく身近な植物を眺めてみるだけでも、植物のかたち多様性を意識することができる。現在みられる生物のかたちの多様性は、一細胞（受精卵）から複雑なかたちを作り上げていく過程（発生）に、進化の過程でさまざまな変更が蓄積されてきたことで、成立している。例えば、ある植物の葉のかたちが別の植物の葉と異なるかたちをしているとき、それらの植物の間には何らかの発生機構の違い、すなわち細胞分裂や細胞成長の違い、そしてそれを制御する遺伝子発現の違い、など、さまざまな階層における違いが存在すると考えられる。どのような変更が加わればそのような違いが現れるのかを十全に理解することができれば、植物のかたちの多様性がどのように形作られてきたのかの理解に繋がる。本講義では植物の形態やその多様性を扱い、それがどのように成立してきたかを考える。</p> <p>講義形式は通常の座学の講義に加え、実習、研究発表、研究発表での議論など、様々な形式を取り、それらを通じて、主に形態や組織レベルでの植物の多様性を考え、学ぶ。</p> <p>【授業の目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- グループワークを通じて、集団での問題設定、情報共有、討論、役割分担ができる</li> <li>- アカデミック体験を通して、自然科学における基礎的な研究の流れを説明できる</li> <li>- 植物の多様性を理解し、その進化の仕組みを考察できる</li> </ul> |             |             |     |
| 成績評価方法   | 初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |     |
| 授業のキーワード | 植物、多様性、進化、形態学、発生学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |     |
| 教科書      | 教科書は使用しない。／Will not use textbook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |     |
|          | 書名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |     |
|          | 著者（訳者）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |     |
|          | 出版社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |     |
|          | ISBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |     |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |     |
| ガイダンス    | 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |     |

| 31525    | 火 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | やってみよう！<br>化学システム工学で挑む、先端医療 | 太田 誠一 | 工学部 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----|
| 授業の目標・概要 | <p>「ナノテクノロジー」を用いた病気の診断・治療は、次世代の医療技術として注目されています。髪の毛の太さの10万分の1のサイズで精密に設計されたナノ粒子が、生体という複雑なシステムの中で巧妙に働き、新たな診断・治療を可能とします。本ゼミでは、まずこのような医療の最先端技術について紹介します。また、背景にある化学に関する知識を、演習課題などを通して学びます。これらを土台とし、後半のグループワークでは高効率な診断・治療を実現するために必要なナノ粒子及びその投与システム全体の設計を、数理モデルなどを活用しながら提案してもらいます。</p> <p>本ゼミの狙いは、化学や関連分野の基礎知識をネットワーク化・システム化し、実際の課題解決に活用できるツールとして身に着けることです。教員やディーンチングアシスタントの大学院生と密にやり取りするゼミを目指します。</p> |                             |       |     |
| 成績評価方法   | 初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |       |     |
| 授業のキーワード | 「問題発見・解決型」、化学システム工学、医療、ナノテクノロジー、バイオエンジニアリング、システム設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |       |     |
| 教科書      | 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |       |     |
|          | 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |       |     |
|          | 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |       |     |
|          | 出版社 東京大学出版会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |       |     |
|          | ISBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |       |     |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |       |     |
| ガイダンス    | 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |       |     |